Universidad Autónoma de Baja California

FACULTAD DE INGENIERÍA

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

Compilación de

Práctica 3 Control de Orientación de Carro Robot

Asignatura

Automatización y Control

Presentan:

Jesús Manuel Pérez Guerra

Profesor :

Dr. Adolfo Heriberto Ruelas Puente

Mexicali, B.C. México

Febrero de 2026

Índice general

Índice de figuras III

1. Control de carro robot mediante IMU **2**
1.1. Introducción 2
1.2. Desarrollo 3
1.2.1. Marco teórico 3
1.2.2. Estrategia de control 3
1.2.3. Diagramas 4
1.2.4. Código 4
1.2.5. Nomenclatura 5
1.3. Resultados 6
1.4. Conclusiones 6

Bibliografía **7**

Índice de figuras

Nomenclatura

ψ	Ángulo Yaw (orientación del robot sobre el eje Z)
ψ_{obj}	Ángulo Yaw objetivo o de referencia
e_{yaw}	Error de orientación ($\psi_{obj} - \psi$)
IMU	Unidad de Medición Inercial

1

Control de carro robot mediante IMU

Jesús Manuel Pérez Guerra

Resumen:
En esta practica se diseñó e implementó un sistema de control para que el carro robot pudiera desplazarse en línea recta y detenerse con mayor precisión. Para lograrlo, se utilizaron los encoders de las ruedas para medir la distancia recorrida y una IMU para obtener la orientación mediante el ángulo yaw.

El objetivo fue corregir las desviaciones que presenta el robot durante el movimiento, especialmente cuando hay cambios en la carga, baja fricción en el piso o perturbaciones externas. Además, se integraron los controladores de distancia y giro para realizar recorridos con tramos rectos y cambios de dirección.

Finalmente, se realizaron pruebas en el laboratorio donde el robot completó una trayectoria cerrada, permitiendo evaluar su comportamiento y la mejora en la estabilidad y precisión del sistema.

1.1. Introducción

En esta practica implementaremos un control angular mediante el dispositivo IMU en nuestro carro robot, este dispositivo nos da las coordenas (x,y,z) del robot, en este caso usamos el yaw con el podemos observar si va recto el auto o no, de esta forma aunque se desvie podemos corregir su orientacion de forma mas efectiva y real que cuando solo estabamos a ciegas intentando ir derechos avanzando a la misma velocidad, esto funciona pero si el auto se inclinaba hacia x angulo esto ya no podia ser corregido al no tener una retroalimentacion real del angulo del robot.
Para esta practica nuestro objetivo sera poder realizar un circuito cerrado, es decir lanzar el carro en un punto del laboratorio y que de una vuelta completa hasta llegar al mismo lugar de donde salio, esto es posible por que al controlar el yaw podemos hacer que el carro gire, sumado a nuestro PID de posicion esto nos permite que avance y posteriormente gire hacia un lado al llegar a recorrer 'x' distancia.

1.2. Desarrollo

1.2.1. Marco teórico

Una Unidad de Medición Inercial (IMU) es un dispositivo que permite estimar el movimiento y la orientación de un sistema en el espacio. Está compuesta generalmente por un acelerómetro, un giroscopio y un magnetómetro. Cada uno de estos sensores aporta información distinta que, al combinarse, permite obtener una estimación más estable y precisa de la orientación del robot.

El giroscopio mide la velocidad angular, es decir, qué tan rápido está girando el robot sobre sus ejes. A partir de esta información se puede obtener el ángulo de orientación integrando la velocidad en el tiempo. Sin embargo, este sensor tiende a acumular error (deriva) conforme pasa el tiempo.

El acelerómetro mide la aceleración en los ejes del sistema. Aunque su uso principal es detectar movimiento lineal, también puede ayudar a estimar la inclinación del robot respecto a la gravedad. Por otro lado, el magnetómetro mide el campo magnético terrestre, lo que permite obtener una referencia absoluta de orientación respecto al norte magnético.

El ángulo *yaw* representa la rotación del robot sobre el eje vertical (eje Z), y es el que define hacia dónde está orientado en el plano. Este ángulo es fundamental para mantener una trayectoria recta, ya que cualquier variación en el yaw implica una desviación en la dirección del movimiento.

Para obtener una estimación confiable del yaw, se utiliza la combinación de los tres sensores de la IMU, proceso conocido como fusión de sensores. De esta manera, se reduce el efecto de la deriva del giroscopio y se mejora la estabilidad de la medición utilizando la referencia del magnetómetro.

En esta práctica, el yaw se utiliza como variable principal de control, permitiendo corregir las desviaciones del robot durante su desplazamiento y mantener una orientación constante a lo largo de la trayectoria.

1.2.2. Estrategia de control

La estrategia de control implementada se basa en la combinación de la odometría mediante encoders y la orientación obtenida con la IMU, utilizando el ángulo yaw como referencia principal para mantener la trayectoria del robot.

Se definieron dos modos de operación: desplazamiento lineal y giro. En el desplazamiento lineal, el robot avanza hacia una distancia objetivo utilizando un controlador PID basado en la información de los encoders, mientras que el control de orientación se realiza mediante un controlador PID de yaw, el cual corrige las desviaciones en la trayectoria.

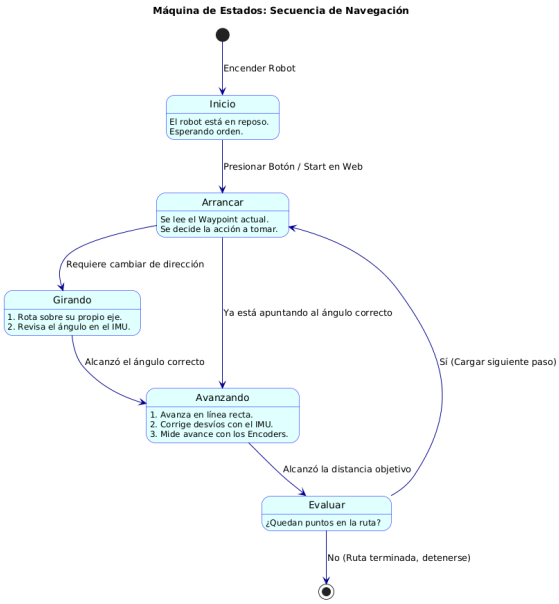
El error de orientación se calcula como la diferencia entre el yaw objetivo y el yaw actual. Este error se normaliza dentro del rango de $-180°$ a $180°$ para evitar

discontinuidades, y se utiliza en el controlador PID para generar una señal de corrección. Dicha corrección se aplica de forma diferencial a las velocidades de las ruedas izquierdas y derechas, permitiendo que el robot mantenga una trayectoria recta.

En el modo de giro, el robot rota sobre su propio eje hasta alcanzar el ángulo deseado. Para ello, se utiliza el mismo enfoque basado en el error de yaw, aplicando velocidades opuestas en cada lado del robot. El movimiento se detiene cuando el error angular se encuentra dentro de un margen de tolerancia definido.

Cada motor cuenta con su propio controlador PID para regular la velocidad en RPM, lo que permite mantener un comportamiento uniforme entre las ruedas. Finalmente, se implementó una secuencia de trayectorias mediante waypoints, donde el robot ejecuta de manera ordenada giros y desplazamientos para completar un recorrido cerrado.

1.2.3. Diagramas



1.2.4. Código

Para esta práctica se trabajó sobre la base del código anterior, pero integrando la lectura del sensor IMU (BNO08x) para controlar la orientación (Yaw) del robot. Para ello, se definieron nuevas variables, incluyendo las constantes PID tanto para mantener la línea recta como para realizar giros sobre el propio eje, así como las variables que almacenan el ángulo deseado y el actual.

```
float Kp_Yaw = 1.95, Ki_Yaw = 0.06681, Kd_Yaw = 1.1;

float Kp_Giro = 1.92, Ki_Giro = 0.06, Kd_Giro = 1.8;
```

```
float metaYaw = 0.0;
volatile float yawActual = 0.0;
float errorYawAcumulado = 0, ultimoErrorYaw = 0;
```

En esta sección del código (ejecutada dentro de una tarea en tiempo real cada 15ms) se obtiene primero la lectura del vector de rotación del IMU para calcular el ángulo Yaw actual. Posteriormente, el sistema evalúa en qué modo de operación se encuentra. Si está en modo de avance lineal, calcula la velocidad base mediante el PID de posición y le suma o resta una corrección diferencial calculada por el PID de Yaw para mantener al robot derecho. Por otro lado, si está en modo de giro, calcula una fuerza de rotación que se aplica de forma invertida a cada lado del robot para hacerlo rotar sobre su propio eje. Finalmente, estas referencias de RPM (sI y sD) se envían a los controladores PID individuales de cada llanta.

```
if (bno08x.getSensorEvent(&sensorValue)) {
float qr = sensorValue.un.gameRotationVector.real;
float qi = sensorValue.un.gameRotationVector.i;
float qj = sensorValue.un.gameRotationVector.j;
float qk = sensorValue.un.gameRotationVector.k;
ypr.yaw = atan2(2.0 * (qi * qj + qk * qr), (sq(qi) - sq(qj) - sq(qk
    ) + sq(qr))) * RAD_TO_DEG;
yawBruto = ypr.yaw;
}
if (!modoGiro) {
long eP = objetivoPasos - pA;
float rM = constrain((eP * Kp_P) + (errorPosAcumulado * Ki_P), -
    velocidadMaxima, velocidadMaxima);

float eY = metaYaw - yawActual;
if (eY > 180) eY -= 360; if (eY < -180) eY += 360;
float rC = constrain((eY * Kp_Yaw), -80, 80);

sI = rM - rC;
sD = rM + rC;
} else {
// --- MODO GIRO ---
float eY = metaYaw - yawActual;
if (eY > 180) eY -= 360; if (eY < -180) eY += 360;
float rG = constrain((eY * Kp_Giro), -100, 100);

sI = -rG;
sD = rG;
}

rFL.actualizarPID(sI, 15); rBL.actualizarPID(sI, 15);
rFR.actualizarPID(sD, 15); rBR.actualizarPID(sD, 15);
```

1.2.5. Nomenclatura

Nomenclatura

ψ	Ángulo Yaw (orientación del robot sobre el eje Z)
ψ_{obj}	Ángulo Yaw objetivo o de referencia
e_{yaw}	Error de orientación ($\psi_{obj} - \psi$)
IMU	Unidad de Medición Inercial

1.3. Resultados

En este caso para este proyecto no utilizamos el monitor serial, si no que mediamos metricas y las mostrabamos en tiempo real mediante un seridor corriendo en el esp, con la libreria espserver, y utilizando html, css, js.

Obtuvimos un resultado perfecto donde el automovil robot logro dar la vuelta completa al laboratorio, para demostracion grabe un video donde el auto da la vuelta completa al laboratorio, este se puede observar en el siguiente enlace: `https://youtube.com/shorts/6rKfDjGrTak?feature=share`

1.4. Conclusiones

En esta práctica se logró implementar correctamente el control de posicion angular para el carro robot, mediante PID y utilizando el IMU algo que note es que es muy superior al de solo el control de velocidad de la primera practica.

El control del yaw nos dio la capacidad de poder girar el auto esto nos da mucho potencial a futuras aplicaciones y especialmente util para practicas futuras como la de ir a biblioteca, puesto que con el control del angulo del robot podemos tomar atajos, rutas, y no solo ir en una linea recta que puede no ser efectiva.

Bibliografía